

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2020 — 2021 学年 第 2 学期

课号: 190015 课名: 汽车构造 考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试(☒)、期终考试(☐)、重考(☐)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一、填空题(25 分, 每空 1 分)

- 1)四冲程内燃机的一个工作循环依次由_____、做功、_____、_____等四个行程组成。
- 2)车用增压柴油机的基本构造包括机体组、曲柄连杆机构、_____机构、供给系、冷却系、_____系、_____系等。
- 3)当活塞顶部距离曲轴回转中心线最远时,一般称活塞位于_____点,最近时称活塞位于_____点。
- 4)活塞式内燃机燃烧室是由活塞顶面、_____和_____等围成的空间。
- 5)进气道喷射汽油机的燃烧室主要位于_____上,直喷柴油机的燃烧室主要位于_____上。
- 6)曲轴一般由若干个单元曲拐组成,一个单元曲拐包括一个_____、两个曲柄臂和两个_____。曲柄臂的反方向常设置_____用来减小曲轴旋转引起的离心力和离心力矩。
- 7)车用高速汽油机目前都采用_____式凸轮轴,采用液力挺柱时,可以不留_____,也可保证气门受热膨胀时仍能与气门座圈密切配合。
- 8)汽油的牌号按其抗爆性指标_____来表示,柴油的牌号按其_____来表示。
- 9)汽油机各缸独立点火系统将_____直接安装在火花塞上方,基本取消了高压导线。
- 10)现代电控高压共轨柴油机通过改变_____的开启时长来控制喷油量。
- 11)车用内燃机上采用的主要润滑方式包括_____,_____,润滑脂润滑等。
- 12)车用内燃机的基本增压方法包括_____,_____,气波增压等。

二、计算、概念和简答题(25 分)

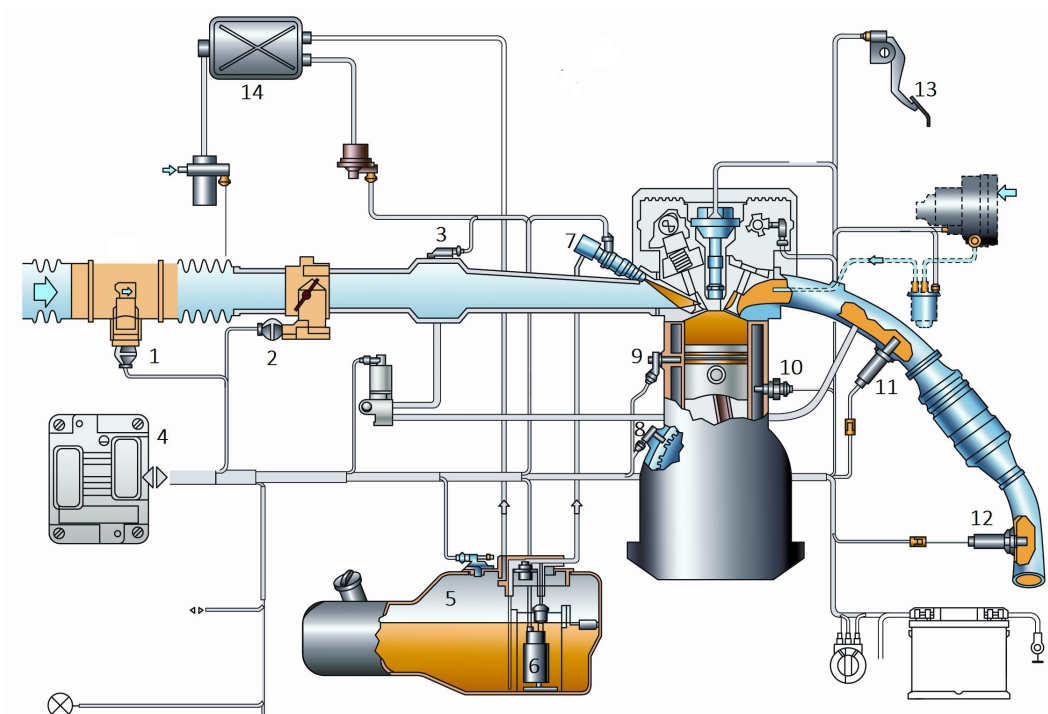
- 1)一台四冲程汽油机有 3 个气缸,气缸直径 80mm,活塞行程 100mm,压缩比 11,请计算气缸工作容积(单位 mL)、燃烧室容积(单位 mL)和汽油机排量(单位 L)。(5 分)
- 2)一台汽油机的进气提前角(α)为 10°CA ,进气迟闭角(β)为 40°CA ,排气提前角(γ)为 50°CA ,排气迟闭角(δ)为 15°CA ,请画出配气相位图,标出相关角度,并计算气门重叠角、进气持续角和排气持续角。(5 分)
- 3)请说明减少活塞环泵油作用的活塞环结构形式。(4 分)
- 4)请说明如何进行汽油机燃油蒸发控制。(4 分)
- 5)请说明车用内燃机起动的主要方式和特点。(4 分)
- 6)请列举你所了解的车用电动动力系统类型。(3 分)

三、论述题(50 分)

1)参考下图，写出车用内燃机曲柄连杆机构和配气机构的主要零件(10 分)



2)参考下图，写出电控进气道喷射汽油机燃油供给系统的组成、控制方法和工作特点。(10 分)



3)简述车用直喷汽油机的主要有害排放物种类，以及主要的机外控制方法。(10 分)

4)简述油电混合动力系统的主要结构形式及其特点。(10 分)

5)简述车用柴油机与汽油机在结构上的主要区别。(10 分)